SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC

(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. (3,0 *điểm*) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho A và B là hai biến cố độc lập, với $P(A)=0,2024$, $P(B)=0,2025$. Tính $P(A\mid B)$.

A. $0,7976$. **B.** $0,7975$. **C.** $0,2025$. **D.** $0,2024$.

Câu 2: Phương trình $2\cos x-1=0$ có một nghiệm là

A. $x=\dfrac{\pi}{3}$. **B.** $x=\dfrac{\pi}{4}$. **C.** $x=\dfrac{\pi}{2}$. **D.** $x=\dfrac{\pi}{6}$.

Câu 3: Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như sau:

Tuổi thọ	[14;15)	[15;16)	[16;17)	[17;18)	[18;19)
Số lượng	1	3	8	6	2

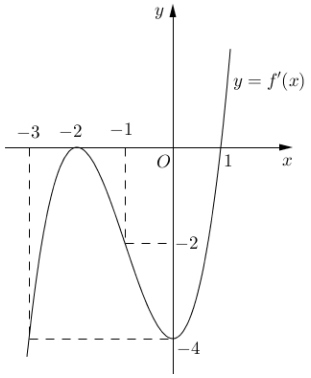
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là

A. 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

Câu 4: Đạo hàm của hàm số $y=\cos 2x$ là:

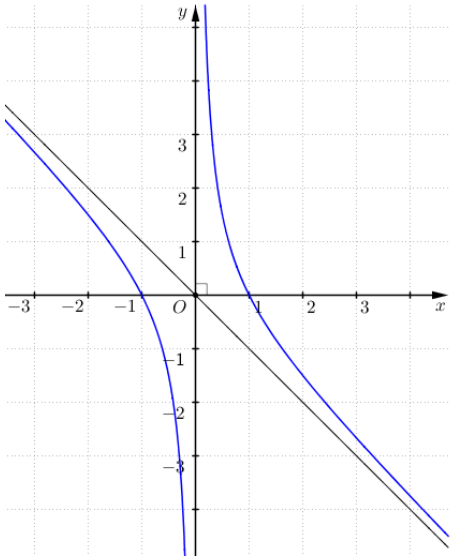
A. $\sin 2x$. **B.** $-\sin 2x$. **C.** $-2\sin 2x$. **D.** $2\cos 2x$.

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y=f'(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?



A. $(-\infty;1)$. **B.** $(0;+\infty)$.
C. $(1;+\infty)$. **D.** $(-\infty;-2)$.

Câu 6: Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{-x^2+1}{x}$.

B. $y=\dfrac{-2x+1}{2x+2}$.

C. $y=\dfrac{x^2-x+1}{x-1}$.

D. $y=x^3-3x^2$.

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;-2;3)$ và $B(-1;2;5)$. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB.

A. $I(-2;2;1)$. **B.** $I(1;0;4)$. **C.** $I(2;0;8)$. **D.** $I(2;-2;-1)$.

Câu 8: Trong không gian *Oxyz*, cho điểm $M(2;1;3)$. Gọi *A, B, C* lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên các trục toạ độ *Ox, Oy* và *Oz*. Phương trình mặt phẳng (ABC) là

A. $\frac{x}{2}+\frac{y}{1}+\frac{z}{3}=0.$ **B.** $3x+6y+2z-6=0.$

C. $3x+6y+2z-9=0.$ **D.** $2x+6y+3z-6=0.$

Câu 9: Trong không gian *Oxyz*, phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường thẳng?

A. $\frac{x-2}{3}=\frac{y-1}{z}=\frac{z-5}{4}.$ **B.** $\frac{x-9}{7}=\frac{y-8}{-1}=\frac{z-6}{-2}.$

C. $\frac{x-6}{3}=\frac{y-3}{4}=\frac{z-5}{z}.$ **D.** $\frac{x-1}{y}=\frac{y-2}{5}=\frac{z-3}{4}.$

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu có phương trình $(x-1)^2+(y+3)^2+z^2=9$. Tọa độ tâm I của mặt cầu đó là

A. $I(-1;3;0).$ **B.** $I(1;3;0).$ **C.** $I(1;-3;0).$ **D.** $I(-1;-3;0).$

Câu 11: Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số $y=\cot^2 x$?

A. $y=\frac{\cot^3 x}{3}.$ **B.** $y=\cot x-x.$ **C.** $y=\cot x.$ **D.** $y=-\cot x-x.$

Câu 12: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, $\int_3^5 f(x)dx=2$. Biểu thức $\int_5^3 f(x)dx$ bằng

A. $2.$ **B.** $\frac{1}{2}.$ **C.** $-2.$ **D.** $-\frac{1}{2}.$

PHẦN II. (4,0 *điểm*) Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)=\frac{x^2+3x}{x-1}$.

a) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;1)$.

b) Giá trị cực đại của hàm số $y=f(x)$ bằng 1.

c) Hàm số $y=f(x)$ có 3 điểm cực trị.

d) Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên tạo với 2 trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 8.

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;-3;5), B(-3;7;1), C(5;-1;17).$

a) Véctơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là $(-2;4;6).$

b) Ba điểm O, A, B thẳng hàng.

c) Tam giác ABC là tam giác tù.

d) Không có điểm M nào thuộc mặt phẳng (Oxz) để tam giác MBC đều.

Câu 3: Một chất điểm A xuất phát từ O, chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t)=\frac{1}{100}t^2+\frac{13}{30}t\ (m/s)$, trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O, chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 10 giây so với A và có gia tốc bằng $a\ (m/s^2)$ (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A.

a) Quãng đường chất điểm A đi được cho đến khi hai chất điểm gặp nhau là $\frac{375}{2}(m)$.

b) Vận tốc của chất điểm B tại thời điểm $t(s)$ tính từ lúc B xuất phát là $v_B(t)=at$.

c) Quãng đường chất điểm B đi được cho đến khi 2 chất điểm gặp nhau là $\frac{215}{2}a(m)$.

d) Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A là $25\ (m/s)$.

Câu 4: Khi kiểm tra sức khỏe tổng quát của bệnh nhân ở một bệnh viện, người ta được kết quả như sau: Có 40% bệnh nhân đau dạ dày; có 30% bệnh nhân thường xuyên bị stress; trong số các bệnh nhân thường xuyên bị stress có 80% bệnh nhân bị đau dạ dày. Chọn ngẫu nhiên một bệnh nhân.

a) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress là 0,3.

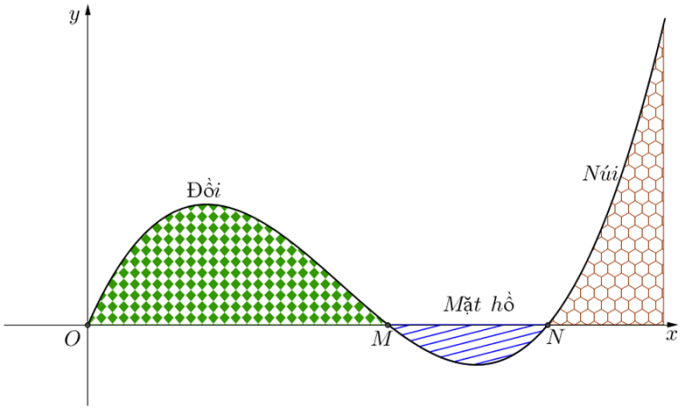
b) Xác suất chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày, biết bệnh nhân đó thường xuyên bị stress là 0,8.

c) Xác suất chọn được bệnh nhân vừa thường xuyên bị stress vừa bị đau dạ dày là 0,24.

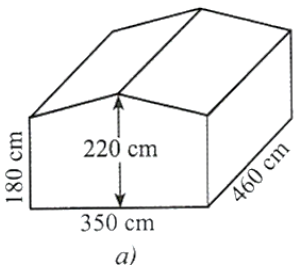
d) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress, biết bệnh nhân đó bị đau dạ dày là 0,6.

PHẦN III. (3,0 *điểm*) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

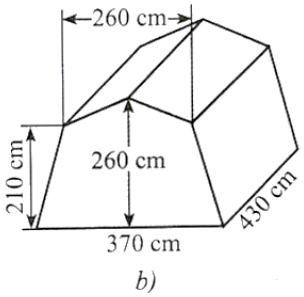
Câu 1: Lát cắt ngang của một vùng đất được mô hình hoá là một phần hàm số bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ (đơn vị độ dài trên các trục là kilomét). Biết khoảng cách hai bên chân đồi $OM=2\ (km)$, độ rộng của hồ nước $MN=1\ (km)$ và ngọn đồi cao $528\ (m)$. Độ sâu nhất của hồ nước là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét)?



Câu 2: Để chuẩn bị cho hoạt động cắm trại, bạn An tìm hiểu các mẫu lều cắm trại có dạng khối lăng trụ đứng ngũ giác với kích thước như trong hình a và hình b.



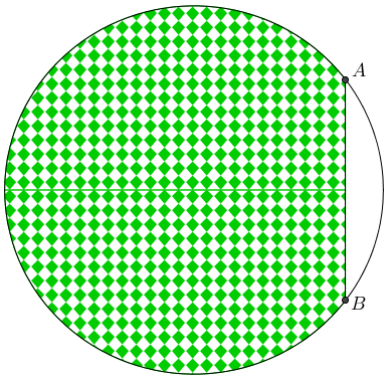
a)



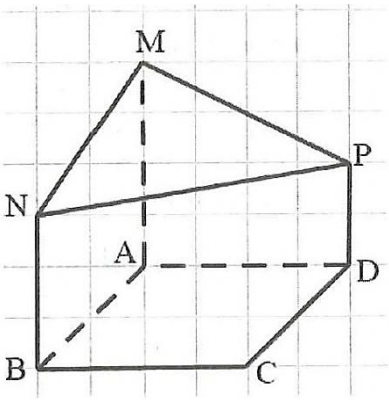
b)

Bạn An muốn biết thể tích chênh lệch của hai lều nên thực hiện tính $V_1 - V_2$, trong đó V_1, V_2 lần lượt là thể tích của mẫu lều cắm trại ở hình a, b. Giá trị của $V_1 - V_2$ bằng bao nhiêu decimét khối (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Câu 3: Ông A có miếng đất hình tròn có bán kính bằng $5m$. Ông A tính trồng cây trên mảnh đất đó, biết mỗi mét vuông trồng cây thu hoạch được 100 nghìn. Tuy nhiên cần có một khoảng trống để dựng một cái chòi và để đồ dùng nên ông A bớt lại một phần đất nhỏ không trồng cây (phần mầu trắng như hình vẽ), trong đó $AB = 6m$. Gọi T là số tiền ông A nhận được sau khi thu hoạch (đơn vị nghìn đồng và làm tròn đến hàng đơn vị). Giá trị T bằng



Câu 4: Một phần thiết kế của một công trình đang xây dựng có dạng như hình bên, trong đó $ABCD$ là hình vuông cạnh $6m$, AM, BN, DP cùng vuông góc với $(ABCD)$, $AM = 4m$, $BN = 3m$, $DP = 2m$. Góc giữa hai mặt phẳng $(ABCD)$ và (MNP) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ) là $n°$. Giá trị của n là bao nhiêu?



Câu 5: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị độ dài trên các trục là kilomét), một trạm thu phát sóng điện thoại di động có đầu thu đặt tại điểm $I(1;2;2)$ biết rằng bán kính phủ sóng của trạm là $3\ km$. Hai người sử dụng điện thoại lần lượt tại $M(4;-4;2)$ và $N(6;0;6)$. Gọi $E(a;b;c)$ là một điểm thuộc ranh giới vùng phủ sóng của trạm sao cho tổng khoảng cách từ E đến vị trí M và N lớn nhất. Tính $T = a + b + c$.

Câu 6: Hai bạn An, Bình cùng ném bóng rổ. Mỗi lần chỉ có một người ném với quy tắc như sau: Nếu ném trúng thì người đó sẽ ném tiếp, nếu ném trượt thì đến lượt người kia ném. Ở mọi lần ném bóng, xác suất An ném trúng đều là 0,4 và xác suất Bình ném trúng đều là 0,6. Hai bạn rút thăm để quyết định người ném bóng đầu tiên. Xác suất người được ném đầu tiên là An và xác suất người được ném đầu tiên là Bình cùng bằng 0,5. Tìm xác suất để người ném bóng lần thứ 2 là Bình.

--- Hết ---

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
Đáp án có 12 trang

ĐÁP ÁN, LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN

A. ĐÁP ÁN

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (từ câu 1 đến câu 12; 3,0 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	D	A	C	C	C	A	B	B	B	C	D	C

Phần II. Trắc nghiệm đúng – sai (từ câu 1 đến câu 4; 4,0 điểm)

Câu 1	**a) Sai**	**b) Đúng**	**c) Sai**	**d) Đúng**
Câu 2	**a) Sai**	**b) Sai**	**c) Đúng**	**d) Sai**
Câu 3	**a) Đúng**	**b) Đúng**	**c) Sai**	**d) Đúng**
Câu 4	**a) Đúng**	**b) Đúng**	**c) Đúng**	**d) Đúng**

Phần III. Trắc nghiệm lựa chọn câu trả lời ngắn (từ câu 1 đến câu 6; 3,0 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6
Chọn	158	961	7445	20	4	0,6

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. (3,0 *điểm*) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho A và B là hai biến cố độc lập, với $P(A)=0,2024$, $P(B)=0,2025$. Tính $P(A\mid B)$.

A. $0,7976$. **B.** $0,7975$. **C.** $0,2025$. **D.** $0,2024$.

Lời giải

Chọn D

A và B là hai biến cố độc lập nên: $P(A\mid B)=P(A)=0,2024$.

Câu 2: Phương trình $2\cos x-1=0$ có một nghiệm là

A. $x=\frac{\pi}{3}$. **B.** $x=\frac{\pi}{4}$. **C.** $x=\frac{\pi}{2}$. **D.** $x=\frac{\pi}{6}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $2\cos x-1=0\Leftrightarrow x=\pm\frac{\pi}{3}+k.2\pi\Rightarrow x=\frac{\pi}{3}$ là 1 nghiệm.

Câu 3: Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như sau:

Tuổi thọ	[14;15)	[15;16)	[16;17)	[17;18)	[18;19)
Số lượng	1	3	8	6	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là

A. 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

Lời giải

Chọn C

Khoảng biến thiên: $19-14=5$.

Câu 4: Đạo hàm của hàm số $y=\cos 2x$ là:

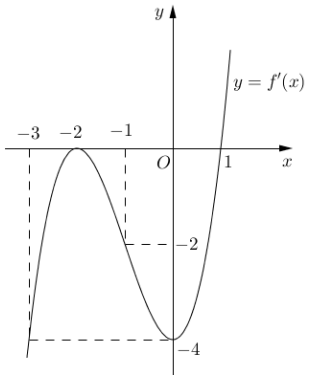
A. $\sin 2x$. **B.** $-\sin 2x$. **C.** $-2\sin 2x$. **D.** $2\cos 2x$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $(\cos 2x)'=-2\sin 2x$.

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y=f'(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?



A. $(-\infty;1)$. **B.** $(0;+\infty)$.

C. $(1;+\infty)$. **D.** $(-\infty;-2)$.

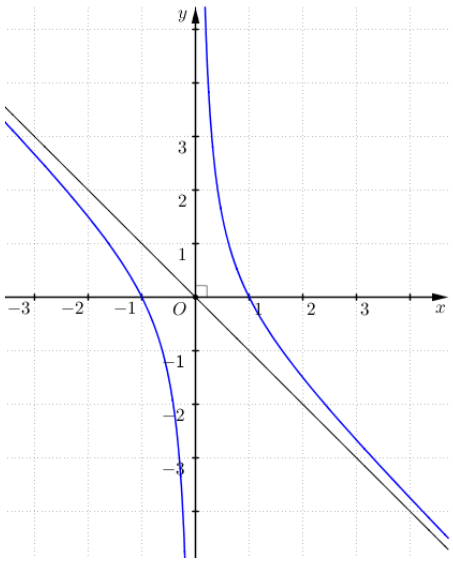
Lời giải

Chọn C

Từ đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ ta có $f'(x)\le 0,\ \forall x\in(-\infty;1)$ và $f'(x)>0,\ \forall x\in(1;+\infty)$.

Do đó hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên $(1;+\infty)$.

Câu 6: Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{-x^2+1}{x}$.

B. $y=\dfrac{-2x+1}{2x+2}$.

C. $y=\dfrac{x^2-x+1}{x-1}$.

D. $y=x^3-3x^2$.

Lời giải

Chọn A

Từ đồ thị ta có:

+ Tiệm cận đứng $x=0$.

+ Tiệm cận xiên $y=-x$.

Suy ra loại B, D và C có tiệm cận đứng $x=1$ nên loại C. Vậy đáp án đúng A.

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;-2;3)$ và $B(-1;2;5)$. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB.

A. $I(-2;\ 2;\ 1)$. **B.** $I(1;\ 0;\ 4)$. **C.** $I(2;\ 0;\ 8)$. **D.** $I(2;\ -2;\ -1)$.

Lời giải

Chọn B

Tọa độ trung điểm I của đoạn AB với $A(3;-2;3)$ và $B(-1;2;5)$ được tính bởi

$$\begin{cases} x_I = \dfrac{x_A + x_B}{2} = 1 \\ y_I = \dfrac{y_A + y_B}{2} = 0 \Rightarrow I(1;0;4). \\ z_I = \dfrac{z_A + z_B}{2} = 4 \end{cases}$$

Câu 8: Trong không gian *Oxyz*, cho điểm $M(2;1;3)$. Gọi *A, B, C* lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên các trục toạ độ *Ox, Oy* và *Oz*. Phương trình mặt phẳng (ABC) là

A. $\dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{1}+\dfrac{z}{3}=0.$ **B.** $3x+6y+2z-6=0.$

C. $3\mathrm{x}+6\mathrm{y}+2\mathrm{z}-9=0.$ **D.** $2x+6y+3z-6=0.$

Lời giải

Chọn B

Toạ độ các điểm *A, B, C* là $A(2;0;0);\ B(0;1;0);\ C(0;0;3)$.

Suy ra phương trình đoạn chắn của mặt phẳng (ABC) là $\dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{1}+\dfrac{z}{3}=1$ hay $3x+6y+2z-6=0.$

Câu 9: Trong không gian *Oxyz*, phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường thẳng?

A. $\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{y-1}{z}=\dfrac{z-5}{4}.$ **B.** $\dfrac{x-9}{7}=\dfrac{y-8}{-1}=\dfrac{z-6}{-2}.$

C. $\dfrac{x-6}{3}=\dfrac{y-3}{4}=\dfrac{z-5}{z}.$ **D.** $\dfrac{x-1}{y}=\dfrac{y-2}{5}=\dfrac{z-3}{4}.$

Lời giải

Chọn B

Dựa vào phương trình chính tắc của đường thẳng.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu có phương trình $(x-1)^2+(y+3)^2+z^2=9$. Tọa độ tâm I của mặt cầu đó là

A. $I(-1;3;0)$. **B.** $I(1;3;0)$. **C.** $I(1;-3;0)$. **D.** $I(-1;-3;0)$.

Lời giải

Chọn C

Do mặt cầu có phương trình $(x-1)^2+(y+3)^2+z^2=9$ nên tọa độ tâm của mặt cầu là $I(1;-3;0)$.

Câu 11: Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số $y=\cot^2 x$?

A. $y=\dfrac{\cot^3 x}{3}$. **B.** $y=\cot x-x$. **C.** $y=\cot x$. **D.** $y=-\cot x-x$.

Lời giải

Chọn D

$$\int \cot^2 x dx=\int\left[\left(1+\cot^2 x\right)-1\right]dx=\int\left(\frac{1}{\sin^2 x}-1\right)dx=-\cot x-x+C$$

Câu 12: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, $\int_3^5 f(x)dx=2$. Biểu thức $\int_5^3 f(x)dx$ bằng

A. 2. **B.** $\dfrac{1}{2}$. **C.** -2. **D.** $-\dfrac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn C

Áp dụng tính chất $\int_5^3 f(x)dx=-\int_3^5 f(x)dx=-2$.

PHẦN II. (4,0 *điểm*) Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2+3x}{x-1}$.

a) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;1)$.

b) Giá trị cực đại của hàm số $y=f(x)$ bằng 1.

c) Hàm số $y=f(x)$ có 3 điểm cực trị.

d) Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên tạo với 2 trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 8.

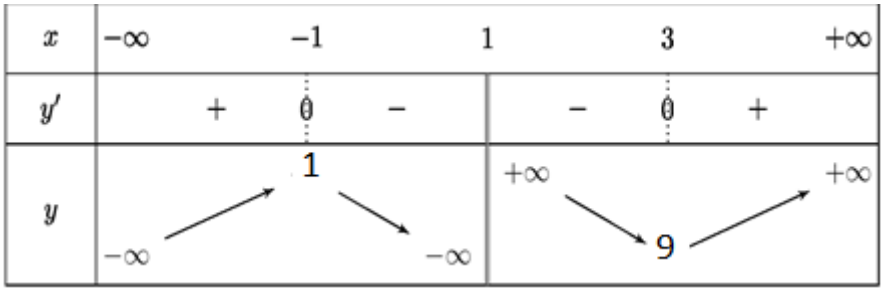
Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

Tập xác định $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$.

Ta có $y'=\dfrac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}$; $y'=0\Leftrightarrow x^2-2x-3=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\\x=3\end{array}\right.$.

Từ đó ta suy ra bảng biến thiên của hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2+3x}{x-1}$



Kết luận:

a) Sai.

b) Đúng .

c) Sai.

d) Tiệm cận xiên có dạng: $y=ax+b$ với $a=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{f(x)}{x}=1$; $b=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[f(x)-ax\right]=4$.

Vậy tiệm cận xiên $(d):y=x+4$. Khi đó $(d)\cap Ox=A(-4;0);(d)\cap Oy=B(0;4)$

$\Rightarrow S_{\Delta OAB}=\dfrac{1}{2}OA.OB=\dfrac{1}{2}|-4|.4=8$.

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;-3;5),B(-3;7;1),C(5;-1;17)$.

a) Véctơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là $(-2;4;6)$.

b) Ba điểm O,A,B thẳng hàng.

c) Tam giác ABC là tam giác tù.

d) Không có điểm M nào thuộc mặt phẳng (Oxz) để tam giác MBC đều.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

- Ta có $\overrightarrow{AB}(-4;10;-4)$.
- $\overrightarrow{OA}(1;-3;5)\neq k\,\overrightarrow{OB}(-3;7;1)\Rightarrow O,\ A,\ B$ không thẳng hàng.
- Vì $\overrightarrow{AB}(-4;10;-4)$, $\overrightarrow{AC}(4;4;12)$, $\overrightarrow{BC}(8;-8;16)\Rightarrow BC$ là cạnh lớn nhất trong tam giác ABC. Do đó góc $\widehat{BAC}$ là góc lớn nhất.

  Ta có $\cos\widehat{BAC}=\dfrac{AB^2+AC^2-BC^2}{AB.AC}=\dfrac{16+100+16+16+16+144-64-64-256}{AB.AC}<0.$

  Vậy góc $\widehat{BAC}$ tù.
- Gọi $M(x;0;z)\in(Oxz)\Rightarrow\overrightarrow{MB}(-3-x;7;1-z)$. Gọi $I(1;3;9)$ là trung điểm của BC suy ra $\overrightarrow{MI}(1-x;3;9-z)$. Vì tam giác MBC đều nên $MI\perp BC\Rightarrow\overrightarrow{MI}.\overrightarrow{BC}=0$. Lại có $MB=BC$ nên ta có hệ $\begin{cases}8.(1-x)-8.3+16.(9-z)=0\\(3+x)^2+49+(1-z)^2=64+64+256\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=16-2z\\5z^2-78z+27=0\end{cases}$. Hệ này có hai nghiệm phân biệt, vậy có hai điểm M thỏa mãn bài toán.

  Vậy a) Sai, b) Sai, c) Đúng, d) Sai.

Câu 3: Một chất điểm A xuất phát từ O, chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t)=\dfrac{1}{100}t^2+\dfrac{13}{30}t\ (m/s)$, trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O, chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 10 giây so với A và có gia tốc bằng $a\ (m/s^2)$ (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A.

a) Quãng đường chất điểm A đi được cho đến khi hai chất điểm gặp nhau là $\dfrac{375}{2}(m)$.

b) Vận tốc của chất điểm B tại thời điểm $t(s)$ tính từ lúc B xuất phát là $v_B(t)=at$.

c) Quãng đường chất điểm B đi được cho đến khi 2 chất điểm gặp nhau là $\dfrac{215}{2}a(m)$.

d) Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A là $25\left(m/s\right)$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Quãng đường chất điểm A đi được cho đến khi hai chất điểm gặp nhau là

$$S=\int_0^{25}\left(\frac{1}{100}t^2+\frac{13}{30}t\right)dt=\frac{375}{2}\left(m\right).$$

b) Vận tốc của chất điểm B tại thời điểm $t\left(s\right)$ tính từ lúc B xuất phát là

$$v_B\left(t\right)=v_B\left(0\right)+at=0+at=at.$$

c) Quãng đường chất điểm B đi được cho đến khi 2 chất điểm gặp nhau là

$$S=\int_0^{15}at.dt=\frac{at^2}{2}\Big|_0^{15}=\frac{225}{2}a\left(m\right).$$

d) Khi B đuổi kịp A ta có $\frac{225}{2}a=\frac{375}{2}\Leftrightarrow a=\frac{5}{3}$. Vậy vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A là $v_B\left(15\right)=15a=15.\frac{5}{3}=25\left(m/s\right)$.

Câu 4: Khi kiểm tra sức khỏe tổng quát của bệnh nhân ở một bệnh viện, người ta được kết quả như sau: Có 40% bệnh nhân đau dạ dày; có 30% bệnh nhân thường xuyên bị stress; trong số các bệnh nhân thường xuyên bị stress có 80% bệnh nhân bị đau dạ dày. Chọn ngẫu nhiên một bệnh nhân.

a) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress là 0,3.

b) Xác suất chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày, biết bệnh nhân đó thường xuyên bị stress là 0,8.

c) Xác suất chọn được bệnh nhân vừa thường xuyên bị stress vừa bị đau dạ dày là 0,24.

d) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress, biết bệnh nhân đó bị đau dạ dày là 0,6.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng

Xét các biến cố: A: "Chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress".

B: "Chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày".

Khi đó ta có: $P(A)=0,3;P(B)=0,4;P(B\mid A)=0,8$.

Xác suất chọn được bệnh nhân vừa thường xuyên bị stress vừa bị đau dạ dày là

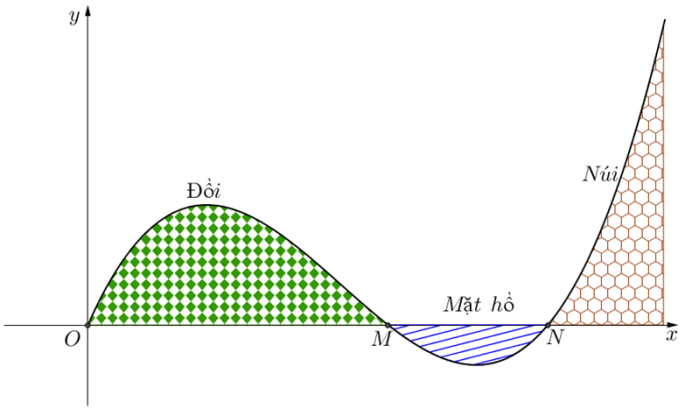
$$P(A\cap B)=P(A).P(B\mid A)=0,24.$$

Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress, biết bệnh nhân đó bị đau dạ dày là

$$P(A\mid B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{0,24}{0,4}=0,6.$$

PHẦN III. (3,0 *điểm*) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Lát cắt ngang của một vùng đất được mô hình hoá là một phần hàm số bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ (đơn vị độ dài trên các trục là kilomét). Biết khoảng cách hai bên chân đồi $OM=2\,(km)$, độ rộng của hồ nước $MN=1\,(km)$ và ngọn đồi cao $528\,(m)$. Độ sâu nhất của hồ nước là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét)?



Lời giải

Đáp số: 158.

Ta có $OM=2(km)$, $ON=3(km)$ và $528(m)=0,528(km)$. Do đó $M(2;0)$, $N(3;0)$.

Đồ thị hàm số $y=f(x)$ đi qua các điểm $O(0;0), M(2;0), N(3;0)$ do đó

$y=f(x)=ax(x-2)(x-3)$ suy ra $y=f(x)=a\left(x^3-5x^2+6x\right)$ với $a>0$.

Ta có $f'(x)=a\left(3x^2-10x+6\right)$.

$$f'(x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{5+\sqrt{7}}{3}\\ x=\dfrac{5-\sqrt{7}}{3}\end{array}\right.$$

Độ cao của đồi là $0,528(km)$ nên điểm cực đại của đồ thị hàm số là $\left(\dfrac{5-\sqrt{7}}{3};\,0,528\right)$.

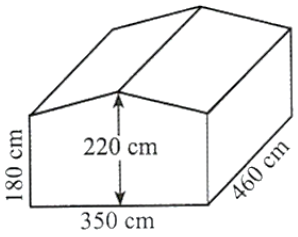
Do đó $f\left(\dfrac{5-\sqrt{7}}{3}\right)=0,528\Leftrightarrow a=\dfrac{0,528}{\left(\dfrac{5-\sqrt{7}}{3}\right)^3-5\cdot\left(\dfrac{5-\sqrt{7}}{3}\right)^2+6\cdot\left(\dfrac{5-\sqrt{7}}{3}\right)}\approx 0,25$.

Suy ra $f\left(\dfrac{5+\sqrt{7}}{3}\right)\approx -0,1578$.

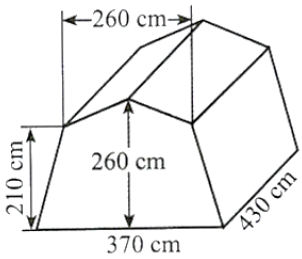
Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $\left(\dfrac{5+\sqrt{7}}{3};\,-0,1578\right)$.

Vậy độ sâu của hồ tại điểm sâu nhất xấp xỉ $0,1578\ (km)\approx 158\ (m)$.

Câu 2: Để chuẩn bị cho hoạt động cắm trại, bạn An tìm hiểu các mẫu lều cắm trại có dạng khối lăng trụ đứng ngũ giác với kích thước như trong hình a và hình b.



a)



b)

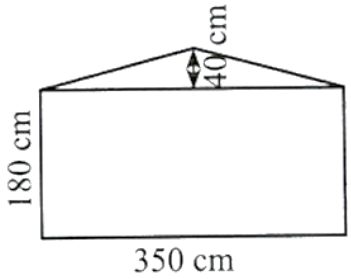
Bạn An muốn biết thể tích chênh lệch của hai lều nên thực hiện tính $V_1 - V_2$, trong đó V_1, V_2 lần lượt là thể tích của mẫu lều cắm trại ở hình a, b. Giá trị của $V_1 - V_2$ bằng bao nhiêu decimét khối (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Lời giải

Đáp số: 961

Cả hai lều đều có dạng khối lăng trụ đứng ngũ giác.

- Xét khối lăng trụ ở hình a. Chia mặt đáy thành hai phần bao gồm: hình chữ nhật có chiều rộng $180cm$, chiều dài $350cm$; tam giác cân có cạnh đáy dài $350cm$, chiều cao $40cm$ như Hình.



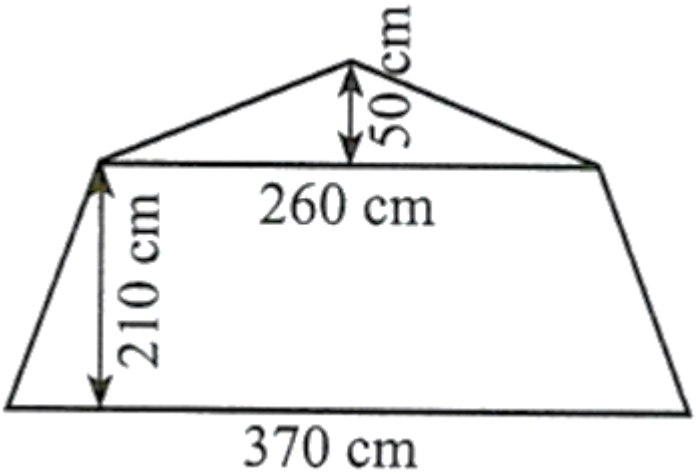
Diện tích mặt đáy của lăng trụ đó là:

$$S_1 = 180 \cdot 350 + \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 350 = 70000\left(cm^2\right).$$

Vậy thể tích của khối lăng trụ ngũ giác đó là:

$$V_1 = S_1 \cdot h_1 = 70000.460 = 32200000\left(cm^3\right).$$

- Xét khối lăng trụ ở hình b. Chia mặt đáy thành hai phần bao gồm: hình thang cân có đáy lớn dài $370cm$, đáy nhỏ dài $260cm$, chiều cao $210cm$; tam giác cân có cạnh đáy dài $260cm$, chiều cao $50cm$ như Hình.



Diện tích mặt đáy của lăng trụ đó là:

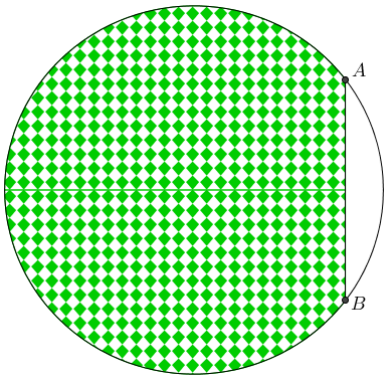
$S_2 = \frac{1}{2}(370+260)\cdot 210 + \frac{1}{2}\cdot 260\cdot 50 = 72650\left(cm^2\right).$

Vậy thể tích của khối lăng trụ ngũ giác đó là:

$V_2 = S_2.h_2 = 72650.430 = 31239500\left(cm^3\right).$

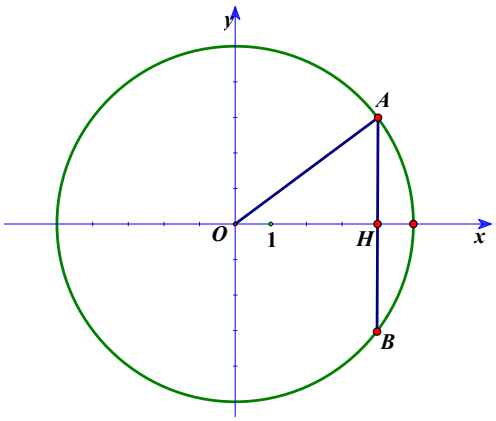
Do đó $V_1 - V_2 = 960500\left(cm^3\right) \approx 961\left(dm^3\right).$

Câu 3: Ông A có miếng đất hình tròn có bán kính bằng $5m$. Ông A tính trồng cây trên mảnh đất đó, biết mỗi mét vuông trồng cây thu hoạch được 100 nghìn. Tuy nhiên cần có một khoảng trống để dựng một cái chòi và để đồ dùng nên ông A bớt lại một phần đất nhỏ không trồng cây (phần mầu trắng như hình vẽ), trong đó $AB = 6m$. Gọi T là số tiền ông A nhận được sau khi thu hoạch cây (đơn vị nghìn đồng và làm tròn đến hàng đơn vị). Giá trị T bằng



Lời giải

Đáp số: 7445



Gắn hệ trục toạ độ như hình vẽ.

Khi đó đường tròn có phương trình $x^2 + y^2 = 25$.

Suy ra: $y=\pm\sqrt{25-x^2}$.

Do $AB=6$ nên $AH=3$.

Suy ra: $OH=\sqrt{OA^2-AH^2}=\sqrt{5^2-3^2}=4$.

Khi đó khoảng trống chừa lại để làm chòi chính là phần hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đồ thị $y=\pm\sqrt{25-x^2}$ và hai đường thẳng $x=4; x=5$.

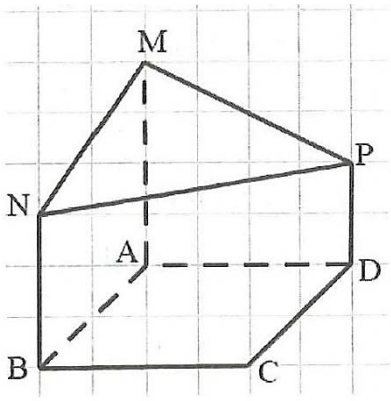
Nên diện tích phần đất chừa lại là: $S_1=\int_4^5\left(\sqrt{25-x^2}-\left(-\sqrt{25-x^2}\right)\right)dx\approx 4,09\ \left(m^2\right)$.

Diện tích cả mảnh đất hình tròn là: $S=\pi.5^2=25\pi\ \left(m^2\right)$.

Diện tích phần đất trồng cây là: $S_2=S-S_1\approx 74,45\left(m^2\right)$.

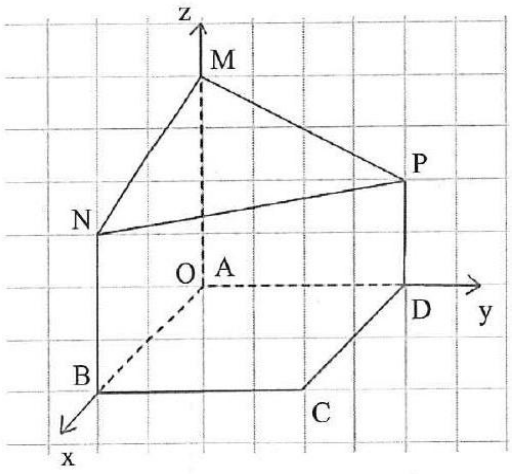
Vậy số tiền nhận được sau khi thu hoạch là: $100.74,45=7445$ (nghìn đồng).

Câu 4: Một phần thiết kế của một công trình đang xây dựng có dạng như hình bên, trong đó $ABCD$ là hình vuông cạnh $6m$, AM, BN, DP cùng vuông góc với $(ABCD)$, $AM=4m$, $BN=3m$, $DP=2m$. Góc giữa hai mặt phẳng $(ABCD)$ và (MNP) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ) là $n°$. Giá trị của n là bao nhiêu?



Lời giải

Đáp số: 20



Chọn hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ với đơn vị của mỗi trục là mét, $A(0;0;0), B(6;0;0)$, $D(0;6;0), M(0;0;4), N(6;0;3), P(0;6;2)$. Phương trình mặt phẳng (MNP) là $x+2y+6z-24=0$, vectơ pháp tuyến của (MNP) là $\vec{n}=(1;2;6)$.

$(ABCD)$ có vectơ pháp tuyến $\vec{k}=(0;0;1)$.

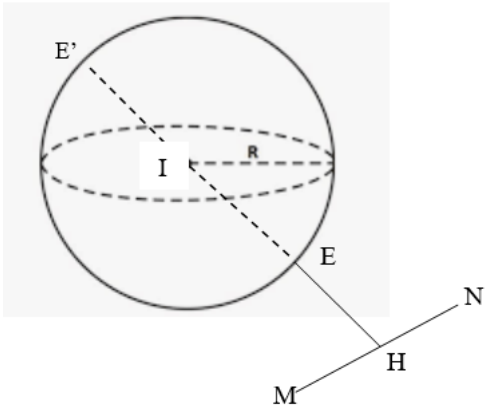
$$\cos n°=\cos\left((ABCD),(MNP)\right)=\frac{|1.0+2.0+6.1|}{\sqrt{1^2+2^2+6^2}.\sqrt{0^2+0^2+1^2}}=\frac{6\sqrt{41}}{41}.$$

Suy ra $n=20$.

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị độ dài trên các trục là kilomét), một trạm thu phát sóng điện thoại di động có đầu thu đặt tại điểm $I(1;2;2)$ biết rằng bán kính phủ sóng của trạm là $3\ km$. Hai người sử dụng điện thoại lần lượt tại $M(4;-4;2)$ và $N(6;0;6)$. Gọi $E(a;b;c)$ là một điểm thuộc ranh giới vùng phủ sóng của trạm sao cho tổng khoảng cách từ E đến vị trí M và N lớn nhất. Tính $T=a+b+c$.

Lời giải

Đáp số: 4



Xét mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;2)$, bán kính $R=3$. Ta có $IM=IN=3\sqrt{3}>R$ nên cả hai điểm M,N đều nằm ngoài mặt cầu (S). Gọi H là trung điểm của MN suy ra $H(5;-2;4)$ và $EH^2=\dfrac{EM^2+EN^2}{2}-\dfrac{MN^2}{4}$.

Ta có $(EM+EN)^2\le 2(EM^2+EN^2)=2\left(2EH^2+\dfrac{MN^2}{2}\right)=4EH^2+MN^2$.

Khi đó $(EM+EN)$ lớn nhất khi EH lớn nhất. Điều kiện cần để EH lớn nhất là E là giao điểm của IH với mặt cầu (S)

IH có phương trình là $\begin{cases}x=1+2t\\y=2-2t\\z=2+t\end{cases}$ (1)

Mặt cầu (S) có phương trình $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-2)^2=9$ (2)

Thay (1) vào (2), ta được

$(2t)^2+(-2t)^2+t^2=9\Leftrightarrow t=\pm 1$.

Suy ra có hai điểm $E_1(3;0;3)$ hoặc $E_2(-1;4;1)$. Ta có $E_1H=3, E_2H=9$. Vậy EH lớn nhất thì $E(-1;4;1)$ hay $T=a+b+c=4$.

Câu 6: Hai bạn An, Bình cùng ném bóng rổ. Mỗi lần chỉ có một người ném với quy tắc như sau: Nếu ném trúng thì người đó sẽ ném tiếp, nếu ném trượt thì đến lượt người kia ném. Ở mọi lần ném bóng, xác suất An ném trúng đều là 0,4 và xác suất Bình ném trúng đều là 0,6. Hai bạn rút thăm để quyết định người

ném bóng đầu tiên. Xác suất người được ném đầu tiên là An và xác suất người được ném đầu tiên là Bình cùng bằng 0,5. Tìm xác suất để người ném bóng lần thứ 2 là Bình.

Lời giải

Đáp số: 0,6

Gọi A_i là biến cố: "Lần thứ i người ném bóng là An''.

Gọi B_i là biến cố: "Lần thứ i người ném bóng là Bình".

Để lần thứ 2 người ném bóng là Bình thì có các khả năng sau:

Trường hợp 1: An là người ném bóng lần thứ 1 và ném trượt.

Khi đó $P\left(A_1B_2\right)=P\left(A_1\right).P\left(B_2\mid A_1\right)=0,5.\left(1-0,4\right)=0,3$.

Trường hợp 2: Bình là người ném bóng lần thứ 1 và ném trúng.

Khi đó $P\left(B_1B_2\right)=P\left(B_1\right).P\left(B_2\mid B_1\right)=0,5.0,6=0,3$.

Vậy xác suất để lần thứ 2 người ném là bình Bình bằng

$P\left(B_2\right)=P\left(A_1B_2\right)+P\left(B_1B_2\right)=0,3+0,3=0,6$.

--- Hết ---